

Mise en perspective didactique d'un dossier de recherche

Xavier Alauze

Concours externe spécial de l'agrégation de physique-chimie option physique
Session 2024

1 Parcours universitaire et scientifique

FORMATION

- 2023-2024 **Préparation à l'agrégation**, *Centre de Montrouge*.
2014-2015 **Master 2** : Parcours LUMI (Lumière, Matière, Interactions) du master OMP (Optique, Matière, Plasma), *UPMC*.
2013-2014 **Master 1** : Parcours Physique Fondamentale, *UPMC*.
2011-2013 **Licence** : Parcours Physique et Interfaces (UE de Physique - Chimie - Mathématiques - Science du vivant), *UPMC*.
2010-2011 **PCEM2**, *UPMC*.
2008-2010 **PCEM1** et réussite du concours de Médecine, *UPMC*.

RECHERCHE

- 2019-2022 **PostDoctorat** : Molécules YbF refroidies par laser pour mesurer le moment dipolaire électrique de l'électron. *Imperial College London – Center for Cold Matter - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship*. Superviseur : Michael R. Tarbutt.
2015-2018 **Doctorat** : « Optimisation d'un capteur de force à atomes ultrafroids piégés dans un réseau optique ». *UPMC / Sorbonne Université – SYRTE (IACI) - Bourse EDPIF*. Superviseur : Franck Pereira Dos Santos.
2015 **Stage de M2** : Transport d'atomes ultrafroids à l'aide d'un réseau optique accéléré. 6 mois. *UPMC – SYRTE (IACI)*. Superviseur : Franck Pereira Dos Santos.
2014 **Stage de M1** : Dynamique ultra rapide de l'aluminium chauffé par laser à électrons libres. 4 mois. *Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses (LULI) – Campagne de mesure au FLASH (DESY, Hamburg)*. Superviseuse : Marion Harmand.
2013 **Stage de L3** : Étoiles en rotation rapide : analyse de données. 3 semaines. *Institut d'astrophysique de Paris (IAP)*. Superviseur : Juan Zorech.

ENSEIGNEMENT ET VULGARISATION

- 2019-2021 **Cours Magistraux et Travaux Dirigés**, *Imperial College London Physics MSc*.
— Molécules froides (MSc ~ M1-M2, 1 semestre, ~ 20h)
— Matlab (MSc ~ M1-M2, 2 semestres, ~ 40h)
2015-2017 **Mission d'enseignement : Travaux Dirigés et Travaux Pratiques**, *UPMC*.
— Electromagnétisme et électrocinétique (L2, TD & TP, 2 semestres, ~ 160h)
— Physique du mouvement (L2, TP, 1 semestre, ~ 40h)
2021 **The Great Exhibition Road Festival** (tout public) : Vulgarisation de la recherche du Center for Cold Matter (CCM), *Posters et mini-expérience de piège dipolaire optique*.
2019 **Imperial Lates** (tout public) : « Winter Wonderlab »
Préparation et présentation du stand « Cold is slow » : Vulgariser la matière froide.
2021 **Elemental Dances** (7-11 ans) : Séries de 6 vidéos à visée pédagogique. Collaboration *Imperial College London & The Place. Faculty Award for Excellence in Outreach, Public and Community Engagement.*
2020 **World of atoms** (8-10 ans) : Ateliers en ligne pour enseigner des concepts simples sur les atomes. *Imperial College London.*

2 Recherche et activités pédagogiques

Je commencerai dans cette partie par donner la motivation des deux projets de recherche sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. Nous nous concentrerons ensuite sur l'un d'entre eux, une expérience permettant de mesurer l'interaction gravitationnelle à l'aide d'atomes piégés dans un réseau optique. Cette expérience nous permettra de faire la connexion entre des sujets de recherche actuels et les enseignements fondamentaux en premier cycle universitaire voire au lycée, autour des notions essentielles d'interférences et de gravitation. Je présenterai également des activités pédagogiques, en lien avec ces thématiques de recherche.

2.1 Contexte et motivations : Tester la physique au-delà du modèle standard avec la matière froide.

Le Modèle Standard et ses problèmes : Le modèle standard de la physique des particules est une théorie développée sur les bases de la mécanique quantique et décrit trois des quatre interactions fondamentales : les interactions fortes, faibles et électromagnétiques. Il décrit également les particules élémentaires de matière : les quarks, sensibles à ces trois forces fondamentales et les leptons, qui eux sont insensibles à l'interaction forte. Les protons et les neutrons sont formés de trois quarks liés par l'interaction forte. L'électron est l'un des six leptons. Ces protons, neutrons et électrons forment les atomes. Le modèle standard a connu de nombreux succès dans sa prédiction de résultats expérimentaux dont un des plus célèbres est peut-être la découverte du boson de Higgs. Cependant il échoue à expliquer plusieurs observations cosmologiques comme celle de la matière noire, l'accélération de l'expansion de l'univers ou bien l'asymétrie entre matière et anti-matière. De plus il n'inclut pas la quatrième interaction fondamentale, la gravitation, telle que décrite par la relativité générale. La compréhension de ces observations est un objectif majeur de la physique moderne. Il est largement accepté qu'il doit exister de la *physique au-delà du modèle standard* (*théories BSM*¹). Enfin, si le modèle standard décrit une interaction électrofaible qui unifie les interactions faibles et électromagnétiques à une certaine échelle d'énergie, l'unification des quatre interactions fondamentales est une véritable quête de la physique du troisième millénaire².

Le modèle standard et les théories BSM sont surtout testés dans le domaine de la physique des hautes énergies, ce qui nécessite l'utilisation d'accélérateurs de particules comme le célèbre LHC³. Mais il existe d'autres moyens de tester les théories BSM au laboratoire. On peut par exemple mesurer des forces d'interaction à courte distance ou bien mesurer le moment dipolaire électrique de certaines particules. Ce sont ces deux approches que j'ai pu aborder au cours de mes recherches. Nous nous intéresserons en particulier ici au cas de la mesure à courte distance.

Forces à courte distance : Certaines théories prédisent de nouvelles interactions de type gravitationnel. La loi de la gravitation d'Isaac Newton et la relativité générale sont très bien testées pour des distances allant du millimètre à la taille du système solaire mais des déviations ne sont pas exclues au-delà et en deçà de ces échelles de longueur. Ces nouvelles interactions gravitationnelles permettraient de modéliser certaines des observations qui contredisent le modèle standard comme la présence énigmatique de matière noire ou l'expansion de l'univers. Elles ouvriraient également la voie à une unification potentielle entre le modèle standard et la relativité générale. On parle parfois de 5^{ème} force.

La matière noire est un ajout au modèle standard pour expliquer certaines observations. Les premières datent des années 1930 : l'étude de la lumière émise par des galaxies lointaines nous renseigne sur leurs masses. Mais les étoiles qui les composent ont une vitesse telle qu'elles devraient alors s'éloigner de ces systèmes. Il manque donc de la masse qui n'émet pas de lumière pour assurer la cohésion de ces galaxies. On nomme cette masse matière noire. Mais une autre modélisation est possible, on peut ajouter de nouvelles interactions gravitationnelles. Celles-ci seraient très faibles à notre échelle puisqu'on ne les a jamais mesurées mais deviendraient importantes à l'échelle galactique. Les théories envisagées prévoient également des déviations à la loi de Newton à des échelles de longueur extrêmement courtes, offrant ainsi des opportunités d'expérimentation.

1. *Beyond Standard Model* = au-delà du modèle standard.

2. La résolution des équations de Yang-Mills est un des 7 *problèmes du millénaire*, elle permettrait une telle unification.

3. Le *Large Hadron Collider* du CERN. Il a permis la détection du boson de Higgs évoqué précédemment.

L'expérience sur laquelle j'ai travaillé durant ma thèse a pour but de mesurer, à des distances de l'ordre du micromètre, l'attraction entre une surface macroscopique et des atomes de rubidium, refroidis par laser à quelques centaines de nK et piégés dans un réseau optique vertical. La mesure repose ensuite sur des techniques d'interférométrie atomique que nous expliquerons dans la suite de ce rapport. Deux forces à courtes distances sont mises en jeu : l'interaction de Casimir-Polder (une interaction électromagnétique) et l'interaction gravitationnelle atome-surface. Les atomes sont aussi soumis à la gravité terrestre. La première étape du projet est de se placer dans la configuration la plus simple en piégeant les atomes loin de toute surface et de mesurer la pesanteur seule. C'est cette configuration que nous allons maintenant décrire.

2.2 Un interféromètre atomique dans un réseau optique.

Le principe de cette expérience est de mesurer un gradient de potentiel vertical et donc une force. On piège pour cela des atomes de Rb dans un réseau optique vertical comme représenté sur la figure 1. Ce réseau est une onde stationnaire réalisée en réfléchissant sur un miroir un faisceau laser vert de longueur d'onde $\lambda = 532$ nm. Sa période est donc $\frac{\lambda}{2}$. On nomme ℓ l'indice des sites du réseau et Δ_ℓ la différence d'indice entre deux sites qui sont donc séparés de $\Delta_\ell \frac{\lambda}{2}$.

En pratique, on mesure la différence d'énergie potentielle entre deux sites. Loin de toute masse, il s'agit de la différence d'énergie potentielle de pesanteur $\Delta E_{pp} = m_{\text{Rb}} g \Delta_\ell \frac{\lambda}{2}$ où g est l'accélération de la pesanteur et m_{Rb} la masse d'un atome de Rb. La mesure de ΔE_{pp} est donc une mesure de g ; on réalise ainsi un gravimètre à atomes piégés.

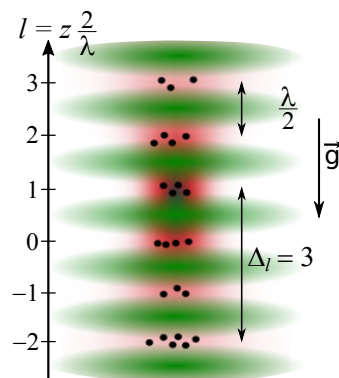


FIGURE 1 – Piège mixte.

Activité 1 : Étude des forces et des potentiels

Le but de cette première activité est d'utiliser mes thématiques de recherche pour élargir les horizons scientifiques des élèves, concrétiser et porter un regard nouveau sur les notions abordées en cours.

• Contexte : Terminale générale - Spécialité Physique-Chimie.

- **Thème II** : Mouvement et interactions.

Chapitre 1 : Décrire un mouvement.

Chapitre 2 : Relier les actions appliquées à un système à son mouvement.

- **Prérequis (programme de 1^{ère})** : Énergie potentielle, force conservative, cas du champ de pesanteur terrestre, travail d'une force.

• Objectifs pédagogiques :

- Comprendre le concept de force en physique.
- Appliquer les lois de Newton pour analyser le mouvement des objets.
- Explorer le concept de potentiel et son lien avec les forces.
- Initiation à la programmation, utiliser la simulation et la modélisation pour visualiser le lien entre force et potentiel.

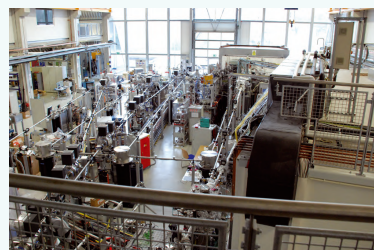
Cette activité se place à la suite des deux premiers chapitres du thème mouvement et interactions. Elle a pour but de mobiliser les connaissances acquises pendant les séances de cours et de s'attaquer à différentes difficultés potentielles rencontrées pendant ces séances. L'activité présente un intérêt multidisciplinaire en choisissant tout d'abord des applications à différents champs de la physique (mécanique ou électromagnétisme) et aussi en impliquant des notions de mathématiques (dérivées et équations différentielles) et de programmation (langage Python). De plus, nous saisissons ici une occasion précieuse d'élargir la culture générale scientifique des élèves, de les familiariser avec certains ordres de grandeur et de susciter leur curiosité en explorant certaines thématiques de recherche.

L'activité prendra la forme d'une séance de TP pour les points 1 et 2 et d'une activité interactive en groupe pour les points 3 et 4. Il peut s'agir de deux séances d'une heure ou d'une séance de deux heures.

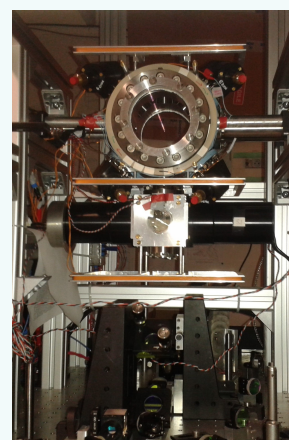
1) On commencera par une manipulation en faisant l'acquisition du mouvement d'un objet à l'aide d'une caméra. On étudiera ensuite sa trajectoire, sa vitesse, son accélération, on fera un bilan des forces pour appliquer la 2^{ème} loi de Newton et on calculera également les énergies cinétique et potentielle du système. On pourra étudier différents mouvements comme celui d'un objet qui tombe ou bien d'un mobile qui glisse sans frottement sur une pente. Je présenterai finalement aux élèves les oscillations amorties d'une balle sur une rampe courbe pour introduire en ouverture la notion de frottement et de non conservation de l'énergie mécanique.

2) On approfondira ensuite les notions précédentes à l'aide de simulations. On pourra ici insister en particulier sur le lien entre force et énergie potentielle. On reviendra sur le potentiel de pesanteur lié à la position sur la rampe précédente (un potentiel quadratique par exemple) que l'on pourra traiter sans frottement dans un premier temps. Ceci permettra aussi de bien comprendre la conservation de l'énergie mécanique. Il sera demandé de dériver, à partir de ce potentiel, la force, l'accélération, la vitesse, la position ainsi que les énergies cinétiques et mécaniques au cours du temps.

3) La suite de cette activité consistera en une courte étude documentaire que je choisis de faire porter sur FLASH (Free electron LASer in Hamburg). C'est ce qu'on appelle un laser à électrons libres qui permet d'émettre de très courtes impulsions laser de très haute énergie. Elles sont notamment utilisées pour étudier la dynamique ultra-rapide dans la matière. Si des électrons sont suffisamment accélérés, ils émettent alors un rayonnement dit synchrotron et nous étudions ici l'accélération de ces électrons. En partant d'une tension appliquée, on retrouvera la première étape d'accélération des électrons qu'on pourra exprimer en énergie et en particulier en eV.



4) On réalisera un dernier exercice où l'on s'intéressera cette fois à des atomes piégés dans un réseau optique (voir figure 1). On fera le lien entre position et énergie potentielle de pesanteur. On montrera ainsi qu'une mesure d'énergie potentielle permet de mesurer une force pour insister une dernière fois sur le lien entre force et énergie potentielle. Ce sera l'occasion de se familiariser avec d'autres ordres de grandeur telle que la masse d'un atome. On calculera également dans cet exercice le temps que les atomes mettent pour traverser le système de détection après une chute libre depuis une hauteur donnée en établissant les équations horaires du mouvement.



Les étudiants auront ainsi appliqué des notions élémentaires de la physique du mouvement à des situations concrètes inspirées du monde de la recherche, réalisant ainsi la portée de leurs nouvelles connaissances.

Ondes de matière Dans la suite nous nous pencherons sur le piégeage dans le réseau optique et sur la réalisation d'un interféromètre à ondes de matière. L'expérience comporte en amont plusieurs étapes de refroidissement par laser que nous ne détaillerons pas. Nous considérons donc que nous avons un nuage d'atomes préparés à quelques centaines de nK. Ceci est indispensable à la réalisation de l'interféromètre. En effet, la longueur d'onde de De Broglie pour un atome de ^{87}Rb à 1 K est seulement d'une fraction de nm, mais à 100 nK, elle est de l'ordre du μm . Refroidir la matière est donc indispensable pour exacerber son caractère ondulatoire. De plus, réduire son énergie permet de la piéger plus facilement et plus longtemps.

2.2.1 Piéger des atomes dans un réseau optique

Nous piégeons donc nos atomes dans un réseau optique vertical. Le piégeage repose sur l'interaction dipolaire entre l'atome et le champ électromagnétique d'un laser. L'atome acquiert un moment dipolaire induit et l'énergie potentielle électrique est proportionnelle à l'intensité du champ I :

$$E_{\text{dip}} = -\frac{\text{Re}(\alpha)I}{2\epsilon_0 c} \quad (1)$$

où α est la polarisabilité complexe de l'atome, ϵ_0 la permittivité du vide et c la vitesse de la lumière dans le vide. Nous utilisons un laser vert, donc de fréquence bien plus élevée que les résonnances du Rb mises en jeu⁴. Le potentiel est alors répulsif comme nous l'indique le calcul de $\text{Re}(\alpha) < 0$. Une vision semi-classique pour expliquer ce phénomène est que le champ laser oscille trop vite pour que le dipole induit de l'atome oscille en phase. Ce dipole est alors anti-aligné avec le champ électrique du laser qui crée par conséquent un potentiel répulsif. L'atome est donc piégé aux minima d'intensité. Puisqu'il s'agit ici d'un réseau optique, nous avons pour l'intensité $I(z) = I_0 [1 - \cos(2 k_{\text{rés}} z)]$ où $k_{\text{rés}} = \frac{2\pi}{\lambda}$. On pourra ainsi écrire le potentiel de piégeage pour l'atome :

$$E_{\text{dip}}(z) = \frac{U_{\text{rés}}}{2} [1 - \cos(2 k_{\text{rés}} z)] \quad (2)$$

où $U_{\text{rés}}$ est la profondeur du potentiel périodique que nous faisons varier de 1 à 9 E_{rec} ⁵. Notons ici que, le potentiel étant répulsif, le confinement est seulement longitudinal (selon z) et les atomes peuvent s'échapper transversalement. On ajoute alors un laser infrarouge pour confiner les atomes de façon transverse (puisque contrairement au laser du réseau, sa fréquence est inférieure à celles des transitions du Rb, ce champ constitue un potentiel attractif pour le Rb). La figure 1 représente les atomes piégés dans le réseau et le laser de confinement transverse. Nous nommons piège mixte l'association de ces deux pièges optiques.

En prenant en compte le potentiel de pesanteur, et en simplifiant le problème à la seule dimension verticale (selon z), l'Hamiltonien de notre système s'écrit :

$$\hat{H}_{WS} = \frac{\hat{p}^2}{2 m_{\text{Rb}}} + \frac{U_{\text{rés}}}{2} [1 - \cos(2 k_{\text{rés}} \hat{z})] - m_{\text{Rb}} g \hat{z} \quad (3)$$

Nous admettrons ici ses états propres qui sont les états de Wannier-Stark. Aux profondeurs du réseau auxquelles nous travaillons, seul l'état fondamental (la bande du réseau de plus basse énergie) est piégé et nous noterons chaque état propre fondamental $|WS_\ell\rangle$ dont la position moyenne est au centre du site ℓ du réseau. Son énergie est incrémentée, entre chaque site adjacent, du potentiel de pesanteur $m_{\text{Rb}} g \frac{\lambda_{\text{lat}}}{2} = h\nu_{\text{B}}$ où l'on a introduit la fréquence de Bloch $\nu_{\text{B}} \approx 568,5$ Hz.

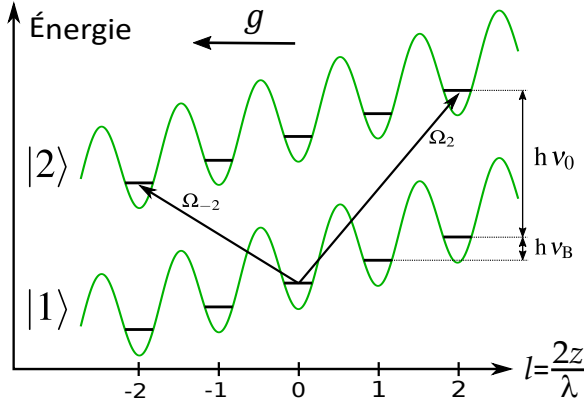
Nous avons considéré jusqu'ici l'état externe seulement (lié au potentiel extérieur à l'atome). Il faut aussi considérer l'état interne de l'atome que nous simplifions comme un système à deux niveaux notés $|1\rangle$ et $|2\rangle$ ⁶ séparés d'une énergie $h\nu_0$ ($\nu_0 \approx 6,835$ GHz).

La figure 2 représente l'échelle d'énergie des états $|WS_\ell, 1\rangle = |WS_\ell\rangle \otimes |1\rangle$ et $|WS_\ell, 2\rangle = |WS_\ell\rangle \otimes |2\rangle$ (figure 2a) ainsi que la densité de probabilité $|WS_0(z)|^2$ pour une faible profondeur (figure 2b). Moins le réseau est profond, plus les états sont délocalisés, ce qui permet de les coupler entre eux.

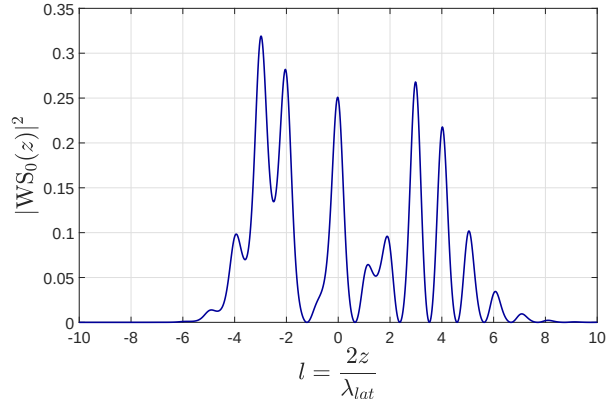
4. Les transitions du Rb impliquées dans cette interaction ont pour longueurs d'onde $\lambda_{\text{D1}} \approx 780,2$ nm et $\lambda_{\text{D2}} \approx 795,0$ nm.

5. E_{rec} est l'énergie de recul associée à l'absorption d'un photon, ici un photon du réseau. $E_{\text{rec}} = \frac{\hbar^2 k_{\text{rés}}^2}{2 m_{\text{Rb}}}$

6. $|1\rangle = |5^2S_{1/2}, F=1, m_F=0\rangle$ et $|2\rangle = |5^2S_{1/2}, F=2, m_F=0\rangle$



(a) Échelle d'énergie des états Wannier-Stark.



(b) Densité de probabilité $|WS_0(z)|^2$.

FIGURE 2 – Les états de Wannier-Stark. (a) *Échelle d'énergie* : Deux états localisés dans des puits adjacents sont séparés par la fréquence de Bloch ν_B qui correspond à la différence de potentiel de pesanteur $h\nu_B = m_{\text{Rb}} g \frac{\lambda_{\text{lat}}}{2}$. Les deux états internes $|1\rangle$ et $|2\rangle$, séparés de la fréquence ν_0 , suivent cette incrémentation en énergie potentielle. Les couplages Ω_{Δ_ℓ} entre des états séparés de $\Delta_\ell = \pm 2$ puits sont aussi représentés. (b) *Densité de probabilité* : $|WS_0(z)|^2$ pour un état de Wannier-Stark centré sur le puits de potentiel $\ell = 0$ avec une profondeur du réseau de $1,9 E_{\text{rec}}$ ⁵.

2.2.2 Interférométrie atomique : analogie avec l'interféromètre de Mach-Zehnder

L'histoire de l'interférométrie atomique commence en 1923 lorsque Louis De Broglie propose la dualité onde-corpuscule de la matière. Celle-ci est vérifiée dans les années 1950 avec les premiers interféromètres à électrons⁷. Jusqu'aux premiers atomes froids dans les années 1990, la manipulation des états internes des atomes était le domaine de la résonance magnétique nucléaire. En 1945, Isaac Isidor Rabi propose d'utiliser sa technique de mesure du moment magnétique nucléaire pour réaliser une horloge atomique. En 1950, Norman Ramsey propose une méthode plus précise : c'est la naissance de l'interféromètre de Ramsey⁸. C'est encore celui qui est utilisé de nos jours dans des versions revisitées toujours plus créatives et c'est à lui que nous allons nous intéresser ici. Avec l'arrivée des atomes froids, la longueur d'onde de De Broglie devient assez grande pour pouvoir faire interférer l'état externe des atomes ; avant cette avancée, aux plus hautes températures, la fonction d'onde atomique est extrêmement localisée et il est impossible expérimentalement de maintenir le recouvrement des fonctions d'onde. Mais cette limite est levée avec le développement des atomes froids dans les années 1990 qui ouvre de nombreuses nouvelles perspectives avec notamment l'utilisation des atomes comme capteurs inertiels : on peut maintenant mesurer leur énergie externe ce qui signifie que l'on peut mesurer les forces qui leur sont appliquées. Les atomes froids sont ainsi largement utilisés comme gravimètre ou comme accéléromètre. C'est également ce que nous faisons ici où nous les utilisons comme capteurs de force.

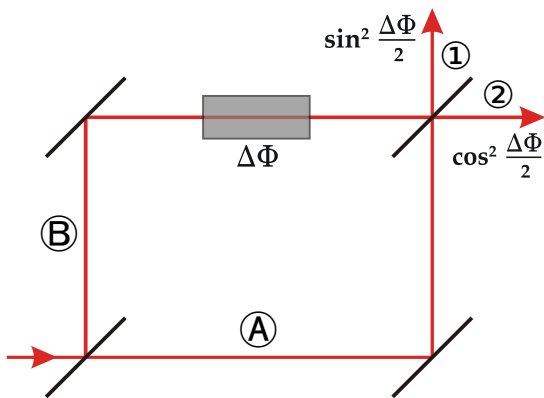


FIGURE 3 – Interféromètre de Mach-Zehnder

Nous allons développer dans cette partie l'analogie entre l'interféromètre de Ramsey pour un atome et l'interféromètre de Mach-Zehnder en optique. Rappelons ici son fonctionnement. Il est similaire à l'interféromètre de Michelson et en diffère seulement par sa géométrie. Nous le représentons sur la figure 3.

Un faisceau laser incident est séparé en deux faisceaux d'intensités équivalentes par une lame séparatrice 50/50 ($R = 0,5$), chacun est ensuite réfléchi pour être finalement recombinaison sur une dernière lame séparatrice 50/50. Avant la recombinaison, les deux faisceaux ont parcouru un chemin optique différent et ont accumulé un déphasage $\Delta\Phi$. La dernière réflexion de

7. L. Marton, *Electron interferometer*, Phys. Rev. **85** (1952)

8. N. F. Ramsey, *A molecular beam resonance method with separated oscillating fields*, Phys. Rev., **78**, (1950).

chaque côté de la séparatrice ajoute un déphasage de π entre les deux réflexions que nous attribuons à la réflexion du faisceau (B) vers la sortie (1). Les intensités finales aux sorties (1) et (2) sont donc $I_1 = \frac{I_0}{2} \cos^2(\frac{\Delta\Phi + \pi}{2}) = \sin^2(\frac{\Delta\Phi}{2})$ et $I_2 = \frac{I_0}{2} \cos^2(\frac{\Delta\Phi}{2})$.

Prenons maintenant le cas d'une onde atomique. Considérons un atome à deux niveaux $|1\rangle$ et $|2\rangle$ que nous pouvons coupler à l'aide d'un champ laser. Ce dernier jouera le rôle de lame séparatrice mais un peu particulière. Prenons le temps de la décrire.

L'oscillation de Rabi comme séparatrice : Pour étudier le couplage par un champ laser, on inclut dans le Hamiltonien du système le champ électromagnétique du laser et on étudie l'évolution des nouveaux états propres après avoir diagonalisé l'Hamiltonien. Ceci conduit aux oscillations de Rabi entre les états $|1\rangle$ et $|2\rangle$ qui ne sont plus des états propres. Si l'on se place dans le cas particulier où le champ laser est en résonance avec la transition, $\omega_{\text{laser}} = \omega_0 = \frac{E_1 - E_2}{\hbar}$, et si l'on considère un état initial $|\psi(\tau=0)\rangle = |1\rangle$, l'évolution de cet état s'écrit :

$$|\psi(\tau)\rangle = \cos\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right) |1\rangle + \sin\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right) e^{-i(\frac{\pi}{2} + \varphi_L)} |2\rangle \quad (4)$$

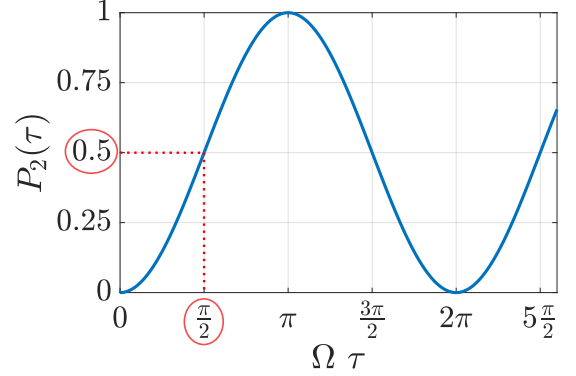
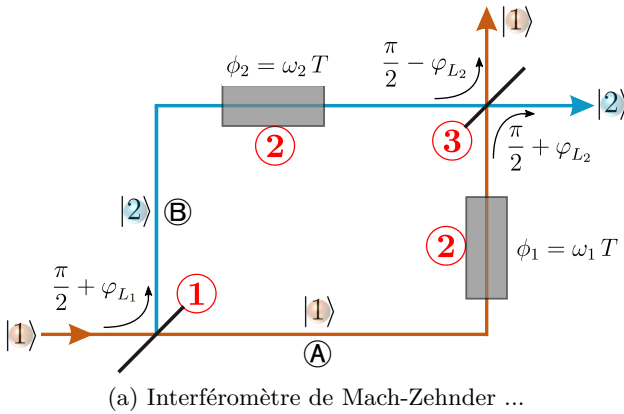


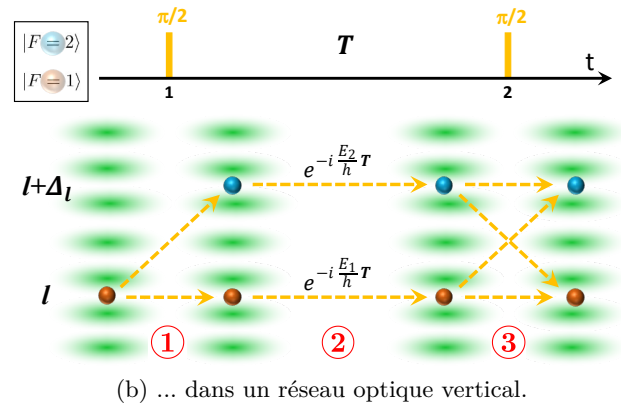
FIGURE 4 – Oscillations de Rabi

où Ω est la pulsation de Rabi ; elle représente le couplage entre les deux états (comme sur la figure 2a) et dépend de l'intensité laser. φ_L est la phase du laser de couplage. La probabilité de transition $P_2(\tau)$, c'est à dire la probabilité que l'atome soit dans l'état $|2\rangle$ après un temps τ passé dans le champ laser, s'écrit alors $P_2(\tau) = \sin^2(\frac{\Omega\tau}{2})$. Cette probabilité oscille à la fréquence Ω , c'est l'oscillation de Rabi. La figure 4 présente de telles oscillations.

Faire une oscillation d'un temps τ déterminé permet ainsi de préparer un état où la probabilité de transition est fixée. Par exemple en prenant $\Omega\tau = \frac{\pi}{2}$ (on parle alors d'impulsion $\frac{\pi}{2}$), on a $P_2 = 0.5$ (en rouge sur la figure 4). Notre séparatrice laser est remarquable car elle nous permet de choisir à loisir le coefficient de réflexion P_2 et la phase φ_L ajoutée à l'onde atomique. Nous avons vu équation (4) que $\varphi_{|1\rangle \rightarrow |2\rangle} = \frac{\pi}{2} + \varphi_L$. Pour la transition inverse on a $\varphi_{|2\rangle \rightarrow |1\rangle} = \frac{\pi}{2} - \varphi_L$.



(a) Interféromètre de Mach-Zehnder ...



(b) ... dans un réseau optique vertical.

FIGURE 5 – Analogie entre un interféromètre atomique de Ramsey et un interféromètre optique de Mach-Zehnder.

Interféromètre de Ramsey ... : Reprenons maintenant notre analogie que nous construisons à l'aide de la figure 5a. Commençons avec un atome préparé dans l'état $|1\rangle$ (notre rayon incident).

- **① Séparation :** L'atome est d'abord soumis à une impulsion laser $\frac{\pi}{2}$, c'est la première séparatrice avec un coefficient de réflexion de 0,5 (notre lame 50/50). En *transmission* (le choix arbitraire choisi sur la figure), elle laisse l'état atomique inchangé (état $|1\rangle$ en marron) et en *réflexion* elle provoque la transition vers l'état $|2\rangle$ (en bleu) en lui ajoutant la phase $\frac{\pi}{2} + \varphi_{L1}$. L'atome est dans une superposition des états $|1\rangle$ et $|2\rangle$.

• **② Propagation** : Les deux ondes évoluent librement pendant la durée T de l'interféromètre et acquièrent des phases $\phi_1 = \frac{E_1}{\hbar}T = \omega_1 T$ et $\phi_2 = \frac{E_2}{\hbar}T = \omega_2 T$. Nous n'avons pas encore abordé la séparation spatiale et il s'agit ici des énergies internes de l'atome.

• **③ Recombinaison** : Nous avons maintenu pendant ce temps le laser à une fréquence fixe et nous avons pour la seconde séparatrice $\varphi_{L_2} = \varphi_{L_1} + \omega_L T$ où ω_L est la pulsation du laser. Finalement, nous avons comme état final après recombinaison $|\psi\rangle = c_1 |1\rangle + c_2 |2\rangle$ où les c_i contiennent l'amplitude et la phase des deux sorties de notre interféromètre. Pour finir l'analogie, nous calculons les probabilités P_1 et P_2 de la même manière que les intensités I_1 et I_2 puisque $P_i = c_i c_i^*$:

$$P_1 = \sin^2\left(\frac{\Delta\Phi}{2}\right) \quad \text{et} \quad P_2 = \cos^2\left(\frac{\Delta\Phi}{2}\right)$$

où l'on a défini la phase de l'interféromètre $\Delta\Phi = (\omega_2 - \omega_1)T + (\varphi_{L_1} - \varphi_{L_2}) = (\omega_0 - \omega_L)T$. En changeant la fréquence de notre laser de couplage, nous parcourons donc la phase $\Delta\Phi$ et faisons ainsi défiler les franges d'interférence. Pour un T fixé, on varie ω_L , on mesure les franges d'interférence et on obtient ainsi ω_0 . Plus la durée T de l'interféromètre est longue plus cette phase change rapidement avec ω_L . Nous augmentons ainsi la sensibilité de la mesure ! C'est cette méthode de mesure de l'énergie d'une transition atomique par deux impulsions électromagnétiques séparées dans le temps qui fût proposée par Norman Foster Ramsey et qui, depuis, porte son nom.

... avec séparation spatiale : Mais revenons maintenant à notre échelle d'énergie de la figure 2a. L'impulsion laser nous permet ici de coupler entre eux les deux états $|WS_{\ell}, 1\rangle$ et $|WS_{\ell+\Delta_{\ell}}, 2\rangle$ qui sont séparés spatialement de Δ_{ℓ} sites du réseau. L'étape ① (de la figure 5) produit ainsi une superposition d'états séparés verticalement et nous allons alors mesurer la différence d'énergie potentielle de pesanteur ΔE_{pp} . L'interféromètre de Ramsey avec les atomes piégés dans le réseau optique est représenté sur la figure 5b et comprend les trois étapes de l'interféromètre de Mach-Zehnder décrites ci-dessus. Comme nous l'avons vu figure 2a, la différence d'énergie entre les deux états en jeu ici est de $\hbar(\nu_0 + \Delta_{\ell} \cdot \nu_B)$ et la phase de l'interféromètre vaut alors $\Delta\Phi = 2\pi[(\nu_0 + \Delta_{\ell} \cdot \nu_B) - \nu_L]T$. En réalisant une seconde mesure avec une séparation de $-\Delta_{\ell}$ et en prenant la différence des deux mesures on obtient la valeur de $2\Delta_{\ell} \cdot \nu_B = \frac{1}{\hbar} \Delta E_{pp}(2\Delta_{\ell}) = \frac{1}{\hbar} m_{\text{Rb}} g 2\Delta_{\ell} \frac{\lambda}{2}$. Nous avons mesuré la gravité :

$$g = \frac{\Delta E_{pp}(2\Delta_{\ell})}{m_{\text{Rb}} 2\Delta_{\ell} \frac{\lambda}{2}} = \frac{\hbar \nu_B}{m_{\text{Rb}} \frac{\lambda}{2}} \quad (5)$$

Pour une incertitude donnée de la mesure de ΔE_{pp} , augmenter la séparation Δ_{ℓ} permet donc de réduire l'incertitude sur la mesure de g . Expérimentalement, on atteint typiquement $\Delta_{\ell} = 6$.

Activité 2 : L'interféromètre de Mach-Zehnder

Le but de cette seconde activité est d'une part de montrer aux étudiants la puissance de l'interférométrie pour les mesures de précision et d'autre part de s'appuyer sur leurs connaissances en optique pour les familiariser aux capteurs quantiques modernes.

• Contexte : CPGE 2^{ème} année - PC/PC*.

- **Partie I** : Optique.
- **Partie V** : Physique des ondes.

Bloc 5 : Approche ondulatoire de la mécanique quantique.

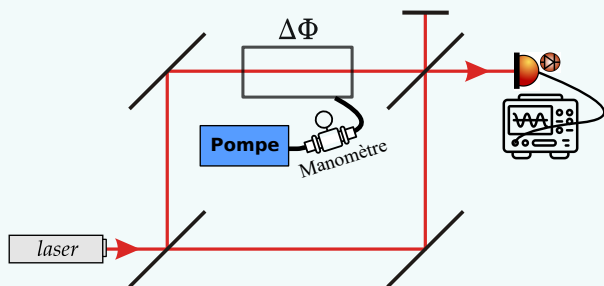
• Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les phénomènes d'interférence.
- Développer les compétences expérimentales et d'analyse de données
- Établir des liens entre la physique des ondes et le comportement des particules.

Nous nous plaçons en 2^{ème} année de CPGE en filière PC. La partie portant sur l'optique aborde très largement les interférences et le bloc 4 décrit en particulier l'interféromètre de Michelson. La partie portant sur la physique des ondes comporte dans le bloc 5 une approche ondulatoire de la mécanique quantique. Cette activité a pour but de mobiliser de façon transversale les compétences acquises dans ces deux parties du programmes.

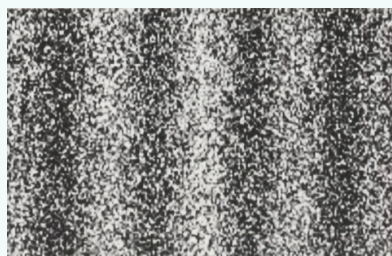
Cette activité comprend une séance de TP portant sur l'interféromètre de Mach-Zehnder qui sera suivie d'une étude documentaire. Le tout sera réalisé lors d'une séance de quatre heures.

1) Lors de ce TP, les étudiants réaliseront eux même le montage optique qui est assez simple, acquérant ainsi de nouvelles compétences expérimentales. Ils auront à leur disposition un laser, deux miroirs et deux lames séparatrices pour réaliser l'interféromètre comme représenté sur le schéma ci-contre. Les franges d'interférence seront visualisées dans un premier temps sur un écran, puis le centre de la figure d'interférence sera détecté par une photodiode. Le signal sera visualisé à l'aide d'un oscilloscope ou à l'ordinateur. Sur un des bras, le faisceau traverse une cuve étanche connectée à une pompe. Lorsque la pompe est activée, la pression diminue et l'indice de l'air diminue donc modifiant ainsi le chemin optique parcouru et la phase de l'interféromètre. L'acquisition des franges d'interférence lors du pompage permet de mesurer l'évolution de la phase jusqu'au vide et d'en déduire l'indice optique de l'air en utilisant la loi de Gladstone. Une autre variante de cette expérience est de remplacer la cuve par une plaque chauffante et de mesurer l'évolution de l'indice optique avec la température.



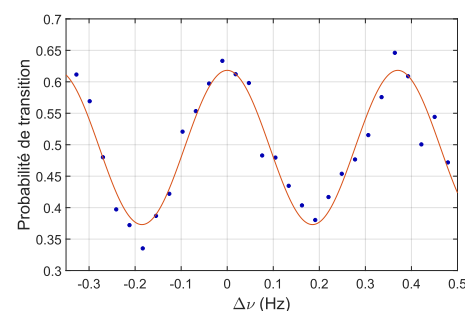
L'interféromètre de Mach-Zehnder peut être vu comme un interféromètre de Michelson dont les bras seraient dépliés ce qui permet des mesures intéressantes en laissant la place pour l'ajout d'éléments sur le chemin du faisceau laser. Ceci permet de mettre en évidence des phénomènes souvent vus en TD mais rarement mis en pratique.

Il peut manquer quelques éléments du montage selon l'établissement tels que les deux lames séparatrices mais celles-ci coûtent moins de cent euros ou encore une pompe mais l'on peut alors réaliser la version de l'expérience avec une simple plaque chauffante.



2) Une étude documentaire sera réalisée dans la seconde moitié de cette activité afin de réappliquer immédiatement les notions d'optique à l'interférométrie à ondes de matière. Le début de l'étude portera sur des expériences plus ou moins récentes d'interférence de Young avec des électrons ^a ^b. Il faudra notamment retrouver la valeur de l'interfrange de la figure d'interférence en fonction de la vitesse des électrons en passant par la longueur d'onde de De Broglie.

La suite de l'étude présentera l'analogie entre l'interféromètre de Mach-Zehnder vu en TP et un interféromètre atomique. Les étudiants connaissent la notion d'état stationnaire et l'évolution libre d'une particule et peuvent alors, dans un sujet guidé, retrouver la phase de l'interféromètre de Ramsey en utilisant leurs connaissances en optique. Finalement on proposera l'analyse de données expérimentales fournies à l'aide d'un code Python pour retrouver par exemple la durée T de l'interféromètre.



Ouverture :

On pourra insister, à l'issue de cette activité, sur l'universalité des outils et concepts en physique. On donnera par exemple, après l'avoir évoqué en cours, un exercice sur la résonance magnétique nucléaire (en prenant l'imagerie médicale en exemple) qui est à l'origine de l'interférométrie atomique.

a. Controlled double-slit electron diffraction, Roger Bach *et al* (2013) *New J. Phys.* **15** 033018

b. Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern, Tonomura A *et al* (1989) *Am. J. Phys.*

57

2.3 Vers la mesure de force à courte distance

Nous avons présenté ici le principe de la mesure de gravité avec des atomes piégés dans un réseau. La sensibilité relative de notre mesure atteint $\frac{\delta g}{g} = 5 \times 10^{-6}$ en 1 seconde de mesure et diminue jusqu'à 8×10^{-8} en moyennant la mesure pendant une heure. Notons que les gravimètres à atomes en chute libre ont des performances mille fois meilleures à ce jour. En effet les potentiels de piégeage et surtout les interactions entre atomes constituent une perturbation de la mesure. Mais notre configuration présente plusieurs intérêts. Nous sommes capables de confiner les atomes dans une longueur de l'ordre du micromètre dans la direction verticale. Nous obtenons ainsi une résolution spatiale inégalée sur le champ gravitationnel local. C'est un des principaux résultats de cette thèse : réaliser une mesure à l'état de l'art combinant une résolution spatiale micrométrique et une sensibilité relative de 8×10^{-8} .

L'étape suivante du projet est de rapprocher les atomes à quelques à quelques micromètres du miroir utilisé pour réfléchir le laser vert et créer l'onde stationnaire. On mesure alors, en plus de la pesanteur, les interactions à courte distance entre les atomes et cette surface. Piéger les atomes dans un réseau permet alors de contrôler et de connaître exactement la distance entre les atomes et la surface.

À une distance de l'ordre du micromètre, il existe deux interactions : la force de Casimir-Polder (une interaction électromagnétique entre l'atome et la surface qui peut être vue comme un potentiel de Van Der Waals retardé) qui domine très largement et l'interaction gravitationnelle atome-surface. Une précision inégalée de la mesure de la force de Casimir-Polder vient d'être atteinte sur cette expérience. La dernière étape est alors de soustraire la force de Casimir-Polder, à l'aide d'une mesure différentielle faisant intervenir deux isotopes du Rb ou en faisant appel à la modélisation. On mesure ainsi la seule interaction gravitationnelle à courte distance qui constitue le test du modèle standard développé en introduction.

3 Expérience d'enseignement et vulgarisation

3.1 Les missions d'enseignement

J'ai eu la chance de pouvoir exercer, pendant mes années de recherche, des activités d'enseignement. Il s'agissait, pendant ma thèse, de TD et de TP d'électromagnétisme ainsi que de physique du mouvement au niveau L2, puis lors de mon postdoctorat, de cours sur les molécules froides et de programmation. Cette expérience fût une révélation et s'est avérée très enrichissante. J'en retiens des méthodes, l'intérêt d'une explication bien préparée avec un exemple concret pour captiver un auditoire. On apprend aussi à provoquer les questions ce qui permet de maintenir l'attention et aussi de s'assurer que le groupe suit. Dans l'UE d'électromagnétisme, des activités de groupe de 4 à 6 étudiants étaient mises en place afin de leur faire résoudre un problème sans avoir de questions prédéfinies pour guider leur démarche. Cette méthode me semblait être une vraie réussite et remplissait vraiment son objectif de mobiliser soi-même ses connaissances par une réflexion de groupe et je compte transposer ce type d'activités en proposant un problème adapté au niveau des classes dans lesquelles j'enseignerai. J'ai pu réappliquer cette méthode en créant des groupes en ligne lors de cours à distance pendant la période de confinement due à la covid. C'est aussi un très bon outil pour faciliter l'échange avec les

étudiants et qui pourra sans doute permettre d'initier avec certains élèves des interactions qui seraient plus difficiles pour eux dans un cadre plus classique.

3.2 L'art et la science

J'ai pu participer à d'autres activités d'enseignement en Angleterre, sous la forme d'ateliers, qui m'ont instruit sur un tout autre aspect de l'enseignement. Ces ateliers ont été mis en place par Geraldine Cox, une physicienne qui a également fait des études d'art et qui se consacre essentiellement à des activités de vulgarisation et notamment à parler de physique, d'atomes et de lumière à des enfants de 7 à 12 ans. Elle a réalisé plusieurs projets et se tourne souvent vers les physiciens de l'*Imperial College London* pour l'accompagner. J'ai pu participer à deux d'entre eux, ce qui fût pour moi une très belle expérience. Le premier projet, *A world of atoms*, consiste en des séries de trois ou quatre ateliers en ligne (permettant ainsi de proposer des activités éducatives en période de confinement) où les enfants apprennent que le monde est fait d'atomes, ce qu'ils sont, comment ils se sont formés ; puis on leur apprend que les atomes vibrent comme des petits instruments et qu'ils peuvent absorber de la lumière pour vibrer plus fort, on en vient même à leur parler de l'énergie de la lumière et à leur montrer un spectre atomique. Il est étonnant de constater que parler d'un spectre atomique à un enfant de 10 ans est tout à fait possible et suscite leur intérêt comme en témoigne leurs nombreuses questions. Les explications sont toujours accompagnées d'ateliers créatifs liés aux phénomènes expliqués. Il me semble que ces activités artistiques, outre leur apport ludique, sont vraiment un point clé de la mémorisation.

Le second projet, *Elemental dances*, était très similaire. Nous avons enregistré six vidéos, à plusieurs cette fois, pour expliquer le même type de concept et en faire une ressource en ligne. On y perd malheureusement l'interaction forte avec les enfants. Cet atelier consistait en un partenariat avec le collectif de danseurs *The Place* qui propose une activité de danse en fin de vidéo avec la même optique d'engager ce jeune public par une activité ludique. Je retiens notamment des danses plus ou moins « énergétiques » selon la couleur affichée. Les enfants, tout d'abord immobiles, sont comme des atomes au repos. Lorsqu'on leur présente une feuille colorée rouge, verte ou bleue, ils « absorbent un photon » et se mettent en mouvement, ce sont maintenant des atomes excités. Selon la couleur du photon, ils adaptent l'amplitude et la rapidité de leurs mouvements (le rouge et le bleu étant respectivement le moins et le plus énergétique). Les danseurs finissent par ré-émettre ce photon (lorsqu'on retire la feuille colorée) et redeviennent alors immobiles.

Je compte utiliser cette expérience dans mon futur métier d'enseignant. Une collaboration avec les professeurs d'art plastique au collège par exemple pourrait être très intéressante, afin de faciliter l'apprentissage de certaines parties du programme et de parler de la physique avec une autre approche qui peut être salvatrice pour certains élèves. Les idées possibles pour transposer le programme de physique en une création artistique sont très nombreuses et seront à discuter avec les autres enseignants impliqués. On peut imaginer par exemple s'intéresser à la propagation de la lumière en proposant une création mettant en jeux des ombres et pouvant aussi incorporer des objets diffusants. On pourrait aussi fabriquer des mobiles pour représenter le système solaire ou bien proposer de représenter les différents états de la matière en variant l'organisation et la densité de matière sur l'œuvre ou encore symboliser dans une composition les éléments principaux de la vie sur Terre (C, H, O, N) et dans les étoiles (H, He). Il peut aussi être intéressant de lier des thèmes comme la peinture en art avec les couleurs en physique et les pigments en chimie.

3.3 Vulgarisation scientifique

À Londres, tous les ans, est organisé *The Great Exhibition Road Festival*, qui tire son nom de la rue où il se trouve, également surnommé la rue des musées. On y trouve notamment le musée des sciences et le musée d'histoire naturelle mais aussi l'*Imperial College London* qui prend part à ce festival. La collaboration est intéressante car elle amène ainsi un très large public de profils très variés. On lui présente alors nos activités de recherche. Nous avons notamment utilisé en démonstration une petite expérience de piège dipolaire réalisable à pression atmosphérique. On focalise simplement un laser vert (il faut tout de même se procurer un laser d'une puissance de l'ordre du W) et on passe un feutre pour tableau blanc au niveau du col du faisceau ; il se trouve que l'encre de ces feutres laisse des particules piégées par cette pince optique que nous pouvons imager à l'aide d'une caméra mais qui

sont presque visibles à l'œil nu. Ceci permet d'avoir une représentation visuelle de la pince optique et de susciter la curiosité et les questions. Il est tout à fait remarquable de constater à quel point une petite démonstration pratique permet d'attirer l'attention des petits et des grands.

L'*Imperial Lates* est un autre événement auquel j'ai participé. Un jeudi soir par mois, l'université organise une soirée à thème scientifique. Cette fois-ci le thème était *Winter Wonderlab*. Le stand des glaces préparées à l'azote liquide y a connu un grand succès. Cette manifestation est également ouverte à tous mais ayant lieu le soir en semaine elle attire surtout les étudiants de l'université (en physique mais aussi ingénieurs, en médecine, en business). On s'entraîne une fois de plus à adapter son discours à son public. Cette expérience était également intéressante pour moi car nous avons réfléchi à quatre ou cinq au contenu de ce que nous allions présenter et comment l'intégrer dans le thème de la soirée.

Mon expérience de recherche m'a donné un goût pour ces expériences de vulgarisation et je compte inciter les élèves à y participer le plus possible par eux-même et lors d'activités d'enseignement. On pourrait prendre en exemple une sortie au Palais de la Découverte car, comme nous l'avons vu dans ce paragraphe, les démonstrations à caractère sensationnel (comme la pince optique ou les glaces à l'azote liquide) peuvent aider à retenir la physique et c'est souvent le cas des démonstrations du Palais de la Découverte comme celles sur l'électrostatique ou l'électromagnétisme.

3.4 D'autres avantages de l'expérience de recherche pour l'enseignement

Au-delà de l'expérience acquise par des activités variées liées plus ou moins directement à l'enseignement, le fait d'avoir eu une activité de recherche donne, il me semble, les moyens de proposer des activités supplémentaires et originales. On peut imaginer plusieurs échanges qui permettraient aux étudiants d'aborder la physique dans un cadre moins scolaire. On peut évidemment penser à l'organisation de visites de laboratoires ou à la facilité à proposer des stages dans le monde de la recherche. Il me semble aussi possible d'organiser des activités d'éducation plus poussées au travers de collaborations. Une idée qui me plairait beaucoup par exemple serait dans le cas d'un voyage scolaire en Angleterre, ce qui arrive souvent au lycée dans le cadre des cours d'anglais, d'en faire aussi un séjour dédié à la physique et d'organiser des activités en reprenant contact avec Geraldine Cox. La vulgarisation et la dissémination des connaissances font partie des missions des chercheurs et on retrouve un certain enthousiasme pour ces activités de la part de nombreux chercheurs. Je pense donc qu'en passant du côté des enseignants (à temps plein j'entends), il est tout à fait possible de faire venir des chercheurs de domaines variés et d'imaginer avec eux des démonstrations expérimentales pour illustrer le cours, ce qui pourrait être alterné avec des visites de leur laboratoire. Je pourrais par exemple, dans le cadre du programme de terminale, au moment de l'étude de l'effet photoélectrique (thème IV : *Ondes et signaux*, chapitre II : *Décrire la lumière par un flux de photons*) faire intervenir un chercheur de l'IPVF (Institut Photovoltaïque d'Île-de-France) qui viendra avec différentes cellules photovoltaïques de silicium ou pérovskite. L'une est la plus utilisée et l'autre est la plus récente et la plus étudiée en recherche. L'efficacité de ces matériaux peut être visualisée en alimentant une lampe bien réglée et en observant sa luminosité ou bien en alimentant une pompe qui produit un jet d'eau plus ou moins puissant. C'est aussi l'occasion de revenir sur les nouvelles notions apprises en électricité en observant l'effet d'un branchement en série ou en parallèle de plusieurs cellules. Cette intervention est également l'occasion de discuter, d'une part des débouchés et des métiers de la physique en évoquant la recherche plus fondamentale, l'ingénierie et l'industrie et, d'autre part, d'aborder les enjeux environnementaux liés à cette thématique. Un second exemple serait de faire intervenir un chercheur de l'Observatoire de Paris, au moment de l'étude de la lunette astronomique (dans le même chapitre), afin de comprendre et d'utiliser quelques instruments d'optique. Cette intervention serait suivie d'une visite de l'Observatoire de Paris qui leur permettrait d'utiliser notamment la lunette Arago, qui trop ancienne pour être utilisée à des fins de recherche, sert essentiellement à l'enseignement et à la médiation scientifique. Cette institution datant du 17^{ème} siècle, une telle visite est aussi l'occasion de s'intéresser à l'histoire de la physique.